提高组模拟赛题解

第 19 套

数字（number）

部分分

枚举当前位置和前面的三个下标，直接检验它们的和，时间复杂度 $O(n^4)$。下标允许相同。

也可以记录前面三个数能够组成哪些和。加入一个新数时，枚举另外两个已经出现的数，补入所有包含新数的三数和。每次先查询、再加入当前数，时间复杂度 $O(n^3)$。

正解

将条件改写为 $a_i - a_z = a_x + a_y$。从左到右枚举 i，用布尔数组记录前 $i-1$ 个数能够组成的两数和，再枚举 $z < i$，查询 $a_i - a_z$ 是否出现。只要有一个成立，a_i 就是好数。

处理完 a_i 后，再枚举 $j \le i$，将 $a_i + a_j$ 加入数组。这里必须包含 $j = i$，因为同一个数可以使用两次；而查询必须放在更新之前，保证三个下标都小于 i。

两数和在 $[-2 \times 10^5, 2 \times 10^5]$ 内，统一加上偏移量即可作为下标。时间复杂度 $O(n^2)$，空间复杂度 $O(n + V)$，其中 $V = 4 \times 10^5 + 1$。

生成树（pmst）

部分分

当 $p_i = i$ 时，每条边的权值至少为 1，连接所有相邻位置恰好得到权值为 $n-1$ 的生成树。

当 $n \le 10^3$ 时，直接用 Prim 求完全图的最小生成树，每次需要边权时按公式计算，时间复杂度 $O(n^2)$。

恒等排列占 10 分，完全图 Prim 占 25 分，结合后可得 35 分。一般排列仍需找出足够小的候选边集合。

正解

先连接所有相邻位置 $(i, i+1)$。这些边构成一棵生成树，且每条边的权值都小于 n。因此，Kruskal 处理完所有权值小于 n 的边时，整张图一定已经连通，权值不小于 n 的边都可以舍去。

对于留下的边，有

$$|p_i - p_j|\,|i-j| < n.$$

两个因子不可能都不小于 $\sqrt{n}$。因此，对每个位置 i，只需枚举与它的位置之差不超过 $\lceil\sqrt{n}\rceil$ 的点，以及值之差不超过 $\lceil\sqrt{n}\rceil$ 的点。后一种枚举通过排列的逆数组找到对应位置。两种枚举有重合时只保留一次，再舍去实际权值不小于 n 的边。

候选边共有 $O(n\sqrt{n})$ 条。由于留下的边权均在 1 到 $n-1$ 之间，可以按边权放入桶中，依次取出并执行 Kruskal，无需排序。并查集使用按大小合并和路径压缩，时间复杂度 $O(n\sqrt{n}\,\alpha(n))$，空间复杂度 $O(n\sqrt{n})$。

排列（permutation）

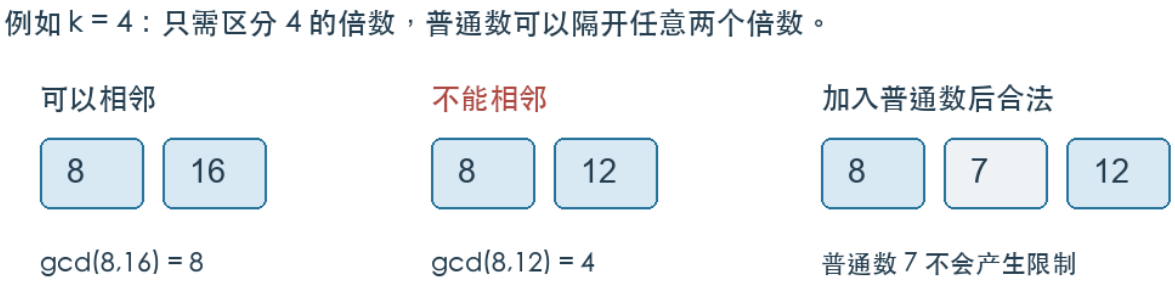
部分分

当 $n \le 10$ 时，枚举所有排列后检验相邻两项，时间复杂度 $O(n \cdot n!)$。当 $n \le 20$ 时，用集合记录已经放入的数，再记录最后一个数，进行状压 DP，时间复杂度 $O(n^2 2^n)$。

当 $n/k < 2$ 时，只有 k 本身是 k 的倍数，不可能出现一对 gcd 为 k 的相邻数，答案为 $n!$。子任务 4 至多有五个 k 的倍数，使用下面的状态即可通过。

正解

如果两个数的 gcd 为 k，它们一定都是 k 的倍数。令 $m = \lfloor n/k \rfloor$，只需单独记录 $k, 2k, \ldots, mk$，其余数称为普通数。将这 m 个数分别编号为 $1, 2, \ldots, m$，编号 x, y 不能相邻，当且仅当 $\gcd(x, y) = 1$。普通数与任何数相邻都不会违反条件。



设 $f[i][S][j]$ 表示已经填好前 i 个位置，用过的倍数编号组成集合 S，最后一个倍数编号为 j 时的方案数；$j = 0$ 表示最后一个位置是普通数。空排列记为 $f[0][0][0] = 1$。

若下一位放普通数，已经用过的普通数有 $i - |S|$ 个，因此还剩 $n - m - i + |S|$ 种选择，将当前方案数乘上这个数量，转移到 $f[i+1][S][0]$。

若下一位放编号 $x \notin S$ 的倍数，则需要 $j = 0$ 或 $\gcd(j, x) > 1$，成立时转移到 $f[i+1][S \cup \{x\}][x]$。最后对 $f[n][\{1, \ldots, m\}][j]$ 的所有 j 求和即可。普通数虽然不单独记录编号，但每次乘的是尚未使用的普通数个数，所以既不会重用，也不会漏计它们的不同排列。

时间复杂度 $O(n 2^m m^2)$。将位置这一维滚动后，空间复杂度 $O(2^m m)$。

模拟器（simulator）

部分分

所有操作都是单点时，直接维护每个英雄的生命值、护盾数和是否死亡即可。

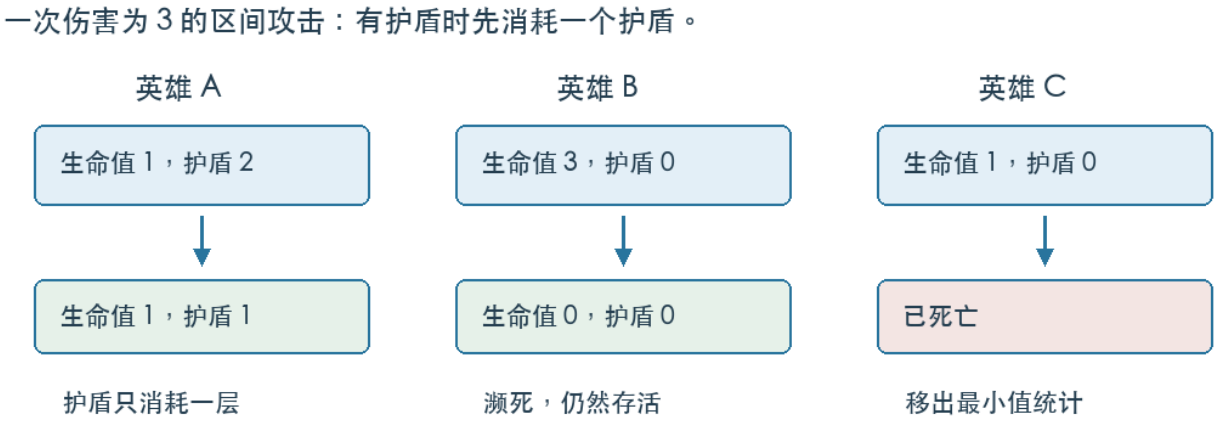
没有护盾和死亡时，用线段树维护区间加、最小值及最小值出现次数。存活英雄的生命值均不小于 0，只有最小值为 0 时，最小值出现次数才是濒死人数。

在此基础上处理护盾时，每次攻击可以单独找到有护盾的英雄并消耗一个护盾；所有事件总共只会增加 Q 个护盾。只有攻击时，则在生命值不足以承受伤害的位置继续递归，标记死亡后不再参与最小值的维护。每个英雄只会死亡一次。这两种特殊情况的总时间复杂度均为 $O((N+Q)\log N)$。

正解

将两种处理方式合并。线段树维护存活英雄的最小生命值、达到这个最小值的人数、死亡人数、存活英雄的护盾总数，以及生命值整体增减的懒标记。已经全部死亡的区间无需再更新。查询死亡人数时直接求和；查询濒死人数时，仅当区间最小生命值为 0，才计入最小值出现次数。

治疗只增加存活英雄的生命值，可以直接打懒标记。增加护盾是单点修改。攻击一个被完整覆盖的区间时，若其中没有护盾，且最小生命值不小于伤害，就统一减去伤害；否则继续向下递归。



到达叶子后，先判断护盾：有护盾就只消耗一个，生命值保持不变；没有护盾才扣除生命值。扣除后恰好为 0 仍然存活，只有小于 0 才标记死亡，并将它从最小值统计中移除。后续治疗不能使其复活。

一次攻击需要额外向下递归，只可能是为了消耗某个护盾或处理某个英雄的死亡。这些事件分别至多发生 Q 次和 N 次，其所在路径长度为 $O(\log N)$。加上每次操作正常访问的区间边界，总时间复杂度为 $O((N+Q)\log N)$，空间复杂度为 $O(N)$。